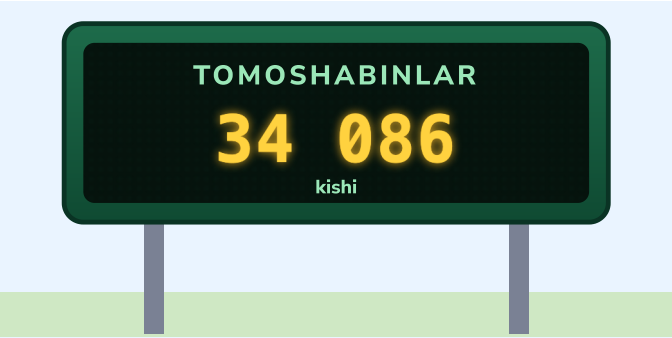
Sonlarni belgilangan ahamiyatli raqamgacha yaxlitlash

1-QISM

Qiziqtiramiz

IKKI SAVOL



1-savol. O'yindan keyin stadion tablosida 34 086 soni yondi. Ertasi kuni gazeta: «Stadionga 34 mingga yaqin muxlis keldi» deb yozdi. Gazeta sonning qaysi raqamlarini oldi? Qolganlarini nega tashlab yubordi?

2-savol. 500 varaqli qog'oz pachkasining qalinligi 46 mm. Bir varaqning qalinligi $46 : 500 = 0{,}092$ mm, ya'ni 0,000092 m. Buni verguldan keyin 2 xonagacha yaxlitlasak, 0,00 m chiqadi. Qog'ozning qalinligi nolmi? Bu sonda qaysi raqamlar muhim?



Ikkala sonda ham ikkita raqam asosiy gapni aytadi. Ular qaysilar?

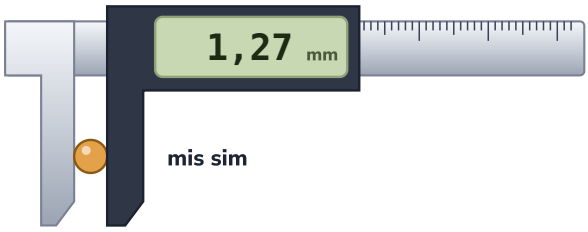
ESLAB OLAYLIK

- Yaxlitlashda kerakli xonadan keyingi raqamga qaraymiz: 5 yoki undan katta bo'lsa — ko'pi bilan, 5 dan kichik bo'lsa — kami bilan yaxlitlaymiz.
- 6 274 ≈ 6 300 (yuzlar xonasigacha), 3,4682 ≈ 3,47 (verguldan keyingi 2 ta xonagacha).
- 1 cm = 0,01 m, 1 mm = 0,1 cm = 0,001 m.

2-QISM

Sinab ko'ramiz

1-TOPSHIRIQ · BIRLIKNI ALMASHTIRAMIZ



Shtangensirkul mis simning diametrini o'lchadi. Diametrni santimetrda va metrda yozing. Uchala yozuvda qaysi raqamlar o'zgarmay qoldi? Qaysi nollar paydo bo'ldi?

2-TOPSHIRIQ · O'RTADAGI NOLLAR

a) 4 008 dagi nollarni olib tashlasak, qanday son chiqadi? Son o'zgardimi?
b) 0,0603 m ni millimetrda yozing. Qaysi nollar yo'qoldi, qaysi biri qoldi?

3-TOPSHIRIQ · OXIRIDAGI NOLLAR

Tablodagi 34 086 ni a) minglar xonasigacha; b) o'nlar xonasigacha yaxlitlang. Ikkala javob ham nol bilan tugaydi. Qaysi nollar sonning haqiqiy raqami, qaysilari bo'sh joyni to'ldirib turibdi?

4-TOPSHIRIQ · 1,4 M VA 1,40 M

Laylo va Sardor bitta taxtaning uzunligini o'lchadi. Laylo 1,4 m, Sardor 1,40 m deb yozdi. Kim aniqroq o'lchagan? Sardorning yozuvidagi 0 kerakmi?

5-TOPSHIRIQ · IKKITA MUHIM RAQAM

Har bir sonda noldan farqli birinchi raqamdan boshlab ikkita raqam qoldiring, qolganini yaxlitlang:
a) 34 086 b) 0,004738 c) 0,0965

3-QISM

Tushunamiz

Qog'oz qalinligini verguldan keyingi 2 ta xonagacha yaxlitlasak, hech narsa qolmaydi. Kerakli aniqlik verguldan keyingi xonalar soniga bog'liq emas — sonning muhim raqamlarini ajrata olish kerak.

TA'RIF · AHAMIYATLI RAQAMLAR

Sonning **ahamiyatli raqamlari (a.r.)** uni mos aniqlik darajasida yaxlitlash uchun ishlatiladigan muhim raqamlaridir. Agar son ahamiyatli raqamlari bilan berilsa, u aniqroq bo'ladi.

Sonning ahamiyatli raqami bu uni chapdan o'ngga o'qiganda noldan farqli birinchi raqamidir. Bu raqam **birinchi ahamiyatli raqam** deyiladi. Undan keyingi raqam **ikkinchi ahamiyatli raqam** deyiladi va hokazo.



1- VA 2-QOIDA

1-qoida. Barcha noldan farqli raqamlar ahamiyatli raqamlardir.

2-qoida. Noldan farqli raqamlar orasidagi barcha raqamlar ahamiyatli raqamlardir.

1-MISOL · FAQAT NOLDAN FARQLI

7 268 da 4 ta a.r. bor. 0,39 da 2 ta a.r. bor (3 va 9).

2-MISOL · O'RTADA NOLLAR



4 va 7 orasidagi ikkala nol ham sanaladi.

3-QOIDA

Har qanday butun son uchun sonning oxiridagi nollar ahamiyatli raqamlar bo'lmasligi mumkin. Bu sonlar qanday yaxlitlanganiga bog'liq.

3-MISOL · 300 DA NECHTA A.R.?



296 ≈ 300
(yuzlar xonasigacha)



302 ≈ 300
(o'nlar xonasigacha)



300,4 ≈ 300
(birlar xonasigacha)

4- VA 5-QOIDA

4-qoida. Istalgan o'nli kasrda birinchi noldan farqli raqamdan avvalgi barcha nollar ahamiyatli raqamlar emas.

5-qoida. Istalgan o'nli kasrda noldan farqli raqamdan keyingi nollar ahamiyatli raqamlardir.

4-MISOL · BOSHIDAGI NOLLAR



2 ta ahamiyatli raqam

Qog'oz qalinligi 0,000092 m — nol emas: unda 2 ta a.r. bor.

5-MISOL · OXIRIDAGI NOLLAR



4 ta ahamiyatli raqam

3 dan keyingi uchta nol ham sanaladi: 4 ta a.r. 2,50 da ham 3 ta a.r. bor — oxirgi 0 «yuzdan birlar xonasida 0» degan ma'lumot beradi.

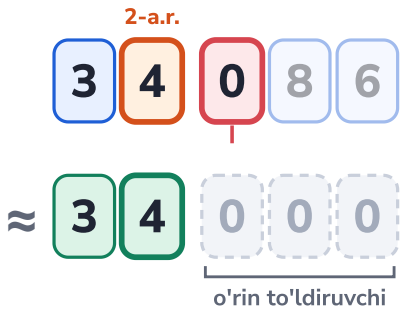
QOIDA · AHAMIYATLI RAQAMGACHA YAXLITLASH

Belgilangan ahamiyatli raqamlargacha yaxlitlash qoidalarini butun sonlarga ham qo'llashimiz mumkin.

Sonni berilgan ahamiyatli raqamigacha yaxlitlashda:

- chap tomondan boshlab berilgan ahamiyatli raqamga qarang;
- so'ng undan keyingi raqamga qarang: agar bu raqam 5 yoki undan katta bo'lsa, ko'pi bilan yaxlitlang; agar bu raqam 5 dan kichik bo'lsa, kami bilan yaxlitlang.

6-MISOL · BUTUN SON



keyingi raqam 0 < 5 — kami bilan

Tashlangan raqamlar o'rniga o'rin to'ldiruvchi nollar yoziladi: 34 086 ≈ 34 000. Gazeta ham shunday yozgan.

7-MISOL · O'NLI KASR



Verguldan keyingi raqamlar shunchaki tashlanadi: 0,004738 ≈ 0,0047.

4-QISM

Qo'llaymiz

1-MISOL · NECHTA AHAMIYATLI RAQAM?

a) 60 704 b) 0,02090 c) 8,000 d) 25 000 (minglar xonasigacha yaxlitlangan) e) 25 000 (o'nlar xonasigacha yaxlitlangan)

a. 6 dan 4 gacha hammasi sanaladi (1- va 2-qoida): 5 ta.

b. Boshidagi 0,0 sanalmaydi (4-qoida). 2, 0, 9 va oxirgi 0 sanaladi (2- va 5-qoida): 4 ta.

c. 8 dan keyingi uchta nol — o'nli kasr oxirida (5-qoida): 4 ta.

d. Minglar xonasigacha yaxlitlangan: 2 va 5 aniq, uchta nol — o'rin to'ldiruvchi: 2 ta.

e. O'nlar xonasigacha: 2, 5, minglar va yuzlar xonasidagi nollar aniq, oxirgi nol — o'rin to'ldiruvchi: 4 ta.

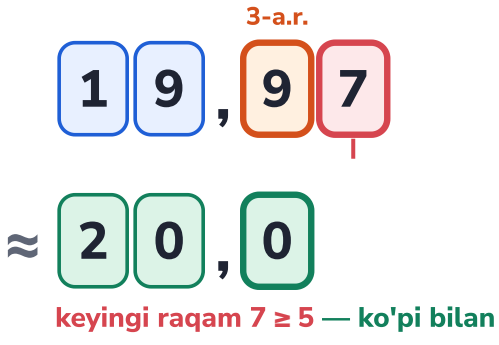
2-MISOL · YAXLITLANG

a) 803 517 ni 3 ta a.r. gacha b) 0,040962 ni 3 ta a.r. gacha c) 19,97 ni 3 ta a.r. gacha

a. 3-a.r. — 3, keyingi raqam 5: ko'pi bilan. 803 → 804, qolgan xonalarga nollar: $804\,000$.

b. 1-a.r. — 4. 3-a.r. — 9, keyingi raqam 6: ko'pi bilan. 409 → 410: $0{,}0410$. Oxirgi 0 — 3-a.r., u yoziladi.

c. 3-a.r. — 9, keyingi raqam 7: ko'pi bilan. 199 → 200: $20{,}0$.



3-MISOL · YERDAN QUYOSHGACHA



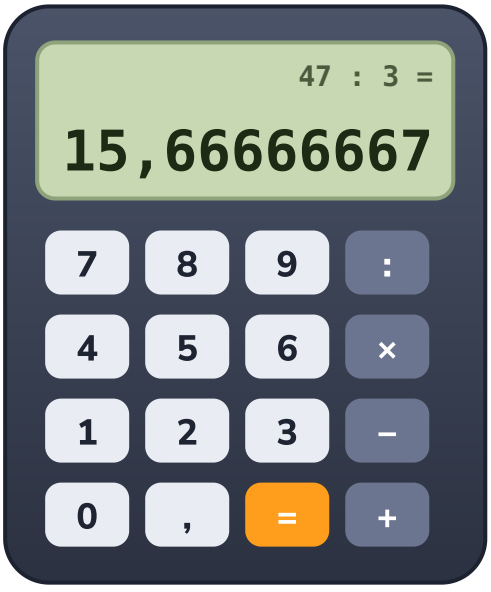
Masofani a) 3 ta; b) 4 ta a.r. gacha yaxlitlang.

a) 3-a.r. — 9, keyingi raqam 5: ko'pi bilan. 149 → 150: $150\ 000\ 000$ km.

b) 4-a.r. — 5, keyingi raqam 9: ko'pi bilan. 1 495 → 1 496: $149\ 600\ 000$ km.

Kitob va jurnallarda odatda «150 million km atrofida» deb yoziladi.

4-MISOL · AVVAL HISOBLAYMIZ, KEYIN YAXLITLAYMIZ

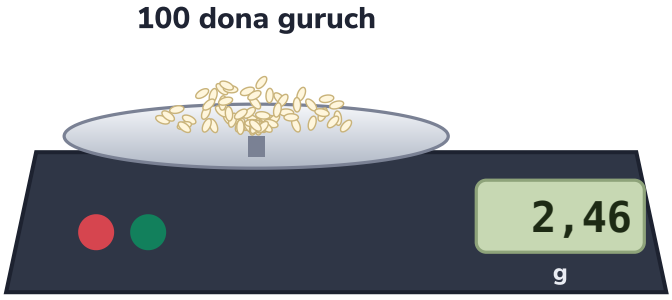


Velosipedchi 47 km ni 3 soatda bosib o'tdi. O'rtacha tezligini 3 ta a.r. gacha yaxlitlang.

1) Tezlik = yo'l : vaqt = $47 : 3 = 15{,}6666\ldots$ km/soat. Kalkulyator ekranidagi raqamlarning hammasi kerak emas.

2) 3-a.r. — 6, keyingi raqam 6: ko'pi bilan. Tezlik $15{,}7$ km/soat atrofida.

5-MISOL · BIRLIK ALMASHSA



100 dona guruchning massasi 2,46 g. Bir dona guruchning massasini grammda va kilogrammda yozing. Har birida nechta a.r. bor?

1. $2{,}46 : 100 = 0{,}0246$ g — 3 ta a.r. (2, 4, 6).
2. 1 g = 0,001 kg, demak 0,0246 g = $0{,}0000246$ kg — yana 3 ta a.r. Boshiga faqat o'rin to'ldiruvchi nollar qo'shildi.

USUL · YAXLITLANGAN QIYMATDAN DASTLABKI SONGA

0,0472 (3 ta a.r. gacha yaxlitlangan) — dastlabki son qanday bo'lishi mumkin? Oxirgi a.r. — 2, u o'n mingdan birlar xonasida. Shu xona birligining yarmi: $0{,}0001 : 2 = 0{,}00005$.

$0{,}0472 - 0{,}00005 = 0{,}04715$ — eng kichik qiymat (u 0,0472 ga yaxlitlanadi).
$0{,}0472 + 0{,}00005 = 0{,}04725$ — bu son endi 0,0473 ga yaxlitlanadi, demak dastlabki son undan kichik.

6-MISOL · ENG KICHIK VA ENG KATTA

Bog'dagi daraxtlar soni 2 ta a.r. gacha yaxlitlanganda 46 000 chiqdi. Daraxtlar soni eng kamida va eng ko'pi bilan qancha?

1. 2-a.r. — 6, u minglar xonasida. Ming birligining yarmi — 500.
2. Eng kami: $46\,000 - 500 = 45\,500$ (45 500 ≈ 46 000).
3. $46\,000 + 500 = 46\,500$ esa 47 000 ga yaxlitlanadi. Daraxtlar soni — butun son, demak eng ko'pi: $46\,499$.

7-MISOL · QAYSI ANIQLIKDA YAXLITLANGAN?

52 000 sonida nechta a.r. bo'lishi mumkin? Har biriga dastlabki son keltiring.

1. 51 730 ≈ 52 000 (minglar xonasigacha) — 2 ta a.r.
2. 51 960 ≈ 52 000 (yuzlar xonasigacha) — 3 ta a.r.
3. 52 003 ≈ 52 000 (o'nlar xonasigacha) — 4 ta a.r.
4. 51 999,6 ≈ 52 000 (birlar xonasigacha) — 5 ta a.r.



Javobdagi nollarni sanab ko'ring: ortiqchasi ham, kami ham xato.

DIQQAT!

1. Boshidagi nollar sanalmaydi: ✗ 0,0062 da 4 ta a.r. ✓ **0,0062 da 2 ta a.r. (6 va 2)**
2. O'rtadagi nollar sanaladi: ✗ 5 008 da 2 ta a.r. ✓ **5 008 da 4 ta a.r.**
3. Butun sonda o'rin to'ldiruvchi nollar yoziladi: ✗ 47 362 ≈ 47 (2 ta a.r.) ✓ **47 362 ≈ 47 000**
4. O'nli kasrga ortiqcha nol qo'shilmaydi: ✗ 0,008204 ≈ 0,008200 (3 ta a.r.) ✓ **0,008204 ≈ 0,00820**
5. Yaxlitlashda hosil bo'lgan nol tashlanmaydi: ✗ 0,0597 ≈ 0,06 (2 ta a.r.) ✓ **0,0597 ≈ 0,060**

Mashqlar

1. Ahamiyatli raqamlar sonini aniqlang.
   a) 527 b) 3,08 c) 0,61 d) 90 004
   e) 0,0057 f) 12,300 g) 0,000805 h) 7,0

2. Birinchi va ikkinchi ahamiyatli raqamni ko'rsating.
   a) 0,0368 b) 7 049 c) 0,5007 d) 0,00090

3. Ahamiyatli raqamlar sonini aniqlang.
   a) 7 400 (yuzlar xonasigacha yaxlitlangan) b) 7 400 (o'nlar xonasigacha yaxlitlangan)
   c) 120 000 (minglar xonasigacha yaxlitlangan) d) 3 050 (butun songacha yaxlitlangan)

4. 1 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.
   a) 8,3 b) 0,072 c) 6 518 d) 0,95

5. 2 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.
   a) 4,63 b) 0,02851 c) 76 290 d) 0,3049 e) 9,96

6. 3 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.
   a) 12,847 b) 0,0060372 c) 504 618 d) 7,0049 e) 0,49981

7. Qavs ichida ko'rsatilgan ahamiyatli raqamlargacha yaxlitlang.
   a) 6,52049 (4 ta a.r.) b) 0,001999 (2 ta a.r.) c) 300 750 (4 ta a.r.)
   d) 8 999,7 (3 ta a.r.) e) 2,000481 (5 ta a.r.)

8. Oddiy kasrni o'nli kasrga aylantiring va 4 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.
   a) $\frac{5}{7}$ b) $\frac{2}{9}$ c) $1\frac{4}{13}$

9. Hisoblang va javobni 3 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.
   a) $-6{,}284 - 17{,}93$ b) $(-2{,}7) \cdot 4{,}05$ c) $49{,}6 : (-0{,}78)$

10. Hisoblang va javobni 2 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang: $\dfrac{18{,}4 \cdot 0{,}063}{5{,}2 - 1{,}75}$.

11. Shahar avtobusi 7 ta qatnovda 1 846 nafar yo'lovchi tashidi. Bir qatnovda o'rtacha nechta yo'lovchi bo'lgan? Javobni 3 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.

12. Rulondagi 25 m sim 1,8 kg keladi. 1 m simning massasini kilogrammda toping va 2 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang. Javobni grammda yozing. Ahamiyatli raqamlar soni o'zgardimi?

13. Fermer 38 gektar daladan 127 tonna kartoshka yig'ib oldi. Har gektardan o'rtacha necha tonna hosil olingan? Javobni 3 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.

14. 0,064709 ni 1, 2, 3, 4 va 5 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang. Qaysi natijalar dastlabki sondan katta chiqdi? Nega?

15. Son 3 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlanganda 0,0830 bo'ldi. Dastlabki sonning uchta mumkin bo'lgan qiymatini yozing. Eng kichik qiymati qancha?
16. Kutubxonadagi kitoblar soni 3 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlanganda 12 400 chiqdi. Kitoblar soni eng kamida va eng ko'pi bilan qancha bo'lishi mumkin?
17. Avtoturargohdagi mashinalar soni 3 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlanib, 80 000 deb yozildi. Haqiqiy son 79 940 bo'lishi mumkinmi? 80 047 chi? Haqiqiy sonning eng kichik va eng katta qiymatini toping.
18. Bog' devori 15 ta bir xil bo'lakdan iborat. Har bir bo'lakning uzunligi 2,4 m (2 ta a.r. gacha yaxlitlangan). Devorning uzunligi eng kamida va eng ko'pi bilan qancha bo'lishi mumkin? Devor a) 36 m; b) 37 m bo'lishi mumkinmi?

5-QISM

Tekshiramiz

1. Ahamiyatli raqamlar sonini aniqlang: a) 4 096 b) 0,0730 c) 18,00 d) 0,000302
2. 2 400 (o'nlar xonasigacha yaxlitlangan) sonida nechta ahamiyatli raqam bor?
3. 2 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang: a) 0,07862 b) 51 503 c) 0,996
4. 3 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang: a) 6,0347 b) 249 950 c) 0,0040026
5. $\frac{3}{11}$ ni o'nli kasrga aylantiring va 3 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.
6. $(-3{,}8)\cdot 2{,}47$ ni hisoblang va javobni 2 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.
7. Bog'dan 2 485 kg olma terildi va 9 ta yuk mashinasiga teng ortildi. Har bir mashinada necha kilogramm olma bor? Javobni 3 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.



8. Yerdan Oygacha bo'lgan o'rtacha masofani a) 1 ta; b) 2 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.

9. Son 2 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlanganda 0,58 bo'ldi. Dastlabki sonning eng kichik qiymatini va yana ikkita mumkin bo'lgan qiymatini yozing.

10. **Xatoni toping.**
    a) Jahongir: «0,00305 da 5 ta ahamiyatli raqam bor.»
    b) Malika: «0,0298 ni 2 ta a.r. gacha yaxlitlasam, 0,03 chiqadi.»
    c) Bekzod: «806 ni 1 ta a.r. gacha yaxlitlasam, 8 bo'ladi.»

- [ ] Men sondagi ahamiyatli raqamlarni topa olaman va sanay olaman (boshidagi nollar sanalmaydi, o'rtadagilari sanaladi).
- [ ] Men butun son oxiridagi nollar yaxlitlashga bog'liq ekanini tushuntira olaman.
- [ ] Men sonni berilgan ahamiyatli raqamgacha yaxlitlay olaman va o'rin to'ldiruvchi nollarni to'g'ri yozaman.
- [ ] Men yaxlitlangan qiymatga qarab dastlabki sonning eng kichik va eng katta qiymatini topa olaman.

Javoblar

4-qism · Mashqlar

1-masala

a) 3 b) 3 c) 2 d) 5 e) 2 (5 va 7) f) 5 g) 3 (8, 0, 5) h) 2.

2-masala

a) 3 va 6 b) 7 va 0 c) 5 va 0 d) 9 va 0 (oxirgi nol — o'nli kasr oxirida, u ahamiyatli).

3-masala

a) 2 ta (7, 4) b) 3 ta (7, 4, 0) c) 3 ta (1, 2, 0) d) 4 ta — butun songacha yaxlitlangan, oxirgi nol ham aniq.

4-masala

a) 8 b) 0,07 c) 7000 d) 1 (keyingi raqam 5 — ko'pi bilan: 0,9 → 1).

5-masala

a) 4,6 b) 0,029 c) 76 000 d) 0,30 e) 10 (96 → 100, 2 ta a.r. qoladi: 1 va 0).

6-masala

a) 12,8 b) 0,00604 c) 505 000 d) 7,00 e) 0,500.

7-masala

a) 6,520 b) 0,0020 c) 300 800 d) 9000 e) 2,0005.

8-masala

a) $\frac{5}{7} = 0{,}714285\cdots \approx 0{,}7143$ b) $\frac{2}{9} = 0{,}2222\cdots \approx 0{,}2222$ c) $1\frac{4}{13} = 1{,}307692\cdots \approx 1{,}308$.

9-masala

a) $-6{,}284 - 17{,}93 = -24{,}214 \approx -24{,}2$ b) $-10{,}935 \approx -10{,}9$ c) $-63{,}589\cdots \approx -63{,}6$.

10-masala

Surat: $18{,}4 \cdot 0{,}063 = 1{,}1592$. Maxraj: $5{,}2 - 1{,}75 = 3{,}45$. $1{,}1592 : 3{,}45 = 0{,}336 \approx 0{,}34$.

11-masala

$1\,846 : 7 = 263{,}71\ldots \approx 264$ nafar yo'lovchi.

12-masala

$1{,}8 : 25 = 0{,}072$ kg — 2 ta a.r. (7 va 2). Grammda: 72 g — yana 2 ta a.r. Birlik almashganda a.r. soni o'zgarmaydi.

13-masala

$127 : 38 = 3{,}342\ldots \approx 3{,}34$ tonna.

14-masala

0,06; 0,065; 0,0647; 0,06471; 0,064709. Dastlabki sondan kattalari — 0,065 va 0,06471: ular ko'pi bilan yaxlitlangan (keyingi raqam 7 va 9). 0,06 va 0,0647 kami bilan yaxlitlangani uchun kichik, 5 ta a.r. da son o'zgarmadi.

15-masala

Oxirgi a.r. o'n mingdan birlar xonasida, yarmi 0,00005. Son 0,08295 dan 0,08305 gacha (0,08305 ning o'zi kirmaydi). Masalan: 0,08295; 0,083; 0,08304. Eng kichigi — 0,08295.

16-masala

3-a.r. yuzlar xonasida, yarmi 50. Eng kami: 12 350, eng ko'pi: 12 449 (12 450 esa 12 500 ga yaxlitlanadi).

17-masala

79 940 — yo'q: 3-a.r. — 9, keyingi raqam 4 — kami bilan, 79 900 chiqadi. 80 047 — ha: 3-a.r. — 0, keyingi raqam 4 — kami bilan, 80 000. 3-a.r. yuzlar xonasida, yarmi 50: eng kichigi 79 950, eng kattasi 80 049.

18-masala

Bir bo'lak 2,35 m dan 2,45 m gacha (2,45 ning o'zi kirmaydi). Eng kamida $15 \cdot 2{,}35 = 35{,}25$ m, eng ko'pi bilan $15 \cdot 2{,}45 = 36{,}75$ m dan sal kam.

a) 36 m — shu oraliqda: mumkin. b) 37 m — 36,75 m dan katta: mumkin emas.

5-qism · Tekshiramiz

1-masala

a) 4 b) 3 (7, 3, 0) c) 4 d) 3 (3, 0, 2).

2-masala

3 ta: 2, 4 va yuzlar xonasidagi 0. Oxirgi 0 — o'rin to'ldiruvchi.

3-masala

a) 0,079 b) 52 000 c) 1,0.

4-masala

a) 6,03 b) 250 000 c) 0,00400.

5-masala

$\dfrac{3}{11} = 0{,}2727\cdots \approx 0{,}273.$

6-masala

$(-3{,}8) \cdot 2{,}47 = -9{,}386 \approx -9{,}4.$

7-masala

$2\,485 : 9 = 276{,}1\cdots \approx 276$ kg.

8-masala

a) 400 000 km b) 380 000 km.

9-masala

Oxirgi a.r. yuzdan birlar xonasida, yarmi 0,005. Eng kichigi — 0,575. Masalan: 0,5768 va 0,584 (0,585 ning o'zi kirmaydi).

10-masala

a) Boshidagi nollar sanalmaydi: 3, 0, 5 — 3 ta a.r. b) 0,0298 ≈ 0,030: ikkinchi a.r. — 0, u yozilishi kerak. c) O'rin to'ldiruvchi nollar unutilgan: 806 ≈ 800.